

Chapitre 1

Séries de Fourier

Dans ce chapitre, nous allons présenter certaines théories et propriétés relatives aux séries de Fourier. Les séries de Fourier constituent un cas particulier de séries de fonctions, consistant à développer une fonction en série trigonométrique, et les fonctions trigonométriques nous sont bien familières. Les séries de Fourier trouvent de nombreuses applications en théorie des nombres, combinatoire, traitement du signal, théorie des probabilités, cryptographie, acoustique, optique, et dans bien d'autres domaines.

注释 1.1

本章节我们初步介绍了傅里叶级数的一些相关理论和性质。傅里叶级数是函数项级数的另外一种特殊情况，即函数展开为三角级数，而三角函数我们非常熟悉。傅里叶级数在数论、组合数学、信号处理、概率论、密码学、声学、光学等领域都有着广泛的应用。

Notation 1.1

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré,

$$\mathcal{L}^2(\Omega) \stackrel{\text{Not}}{=} \left\{ f \in \mathcal{F}(\Omega, \mathbb{K}), f \text{ mesurable}, \int_{\Omega} |f|^2 d\mu < +\infty \right\}$$

où $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Pour les séries de Fourier, nous travaillerons avec

$$(\Omega, \mathcal{T}, \mu) = (\mathbb{R}, \mathcal{BO}(\mathbb{R}), \lambda)$$

où $\mathcal{BO}(\mathbb{R})$ désigne la tribu borélienne de $\mathbb{R}$ et λ la mesure usuelle, définie par

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, [a < b] \implies \left[\lambda([a, b]) = b - a \right]$$

et

$$E = \left\{ f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{K}), f \text{ } 2\pi\text{-périodique et } f|_{[0, 2\pi]} \in \mathcal{L}^2([0, 2\pi]) \right\}$$

这里实数波莱尔 σ -代数是 σ -代数的一种， λ 表示常用的测度，详见测度论课程。(Réf. [3]).

Remarque 1.1

Si $T \in \mathbb{R}_+^*$ et f T -périodique, alors

$$g : x \mapsto f\left(\frac{T}{2\pi}x\right) \text{ est } 2\pi\text{-périodique}$$

Démonstration

Pour $x \in \mathbb{R}$,

$$g(x + 2\pi) = f\left(\frac{T}{2\pi}(x + 2\pi)\right) = f\left(\frac{T}{2\pi}x + T\right) = f\left(\frac{T}{2\pi}x\right) = g(x)$$

Propriété 1.1

La fonction définie sur E , par

$$f \mapsto \sqrt{\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt}$$

est une semi-norme sur E , notée $\|f\|_{2,[0,2\pi]}$.

Démonstration

Elle vérifie donc

1. bonne définition, car $f \in E$;
2. positivité, évident;
3. homogénéité, si $f \in E$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on a immédiatement $\|\lambda \cdot f\|_{2,[0,2\pi]} = |\lambda| \|f\|_{2,[0,2\pi]}$;
4. inégalité triangulaire, par application de l'inégalité de Cauchy-Schwarz (Réf. [7]).

Mais, ce n'est pas une norme (on parle de *semi-norme*).

1.1 Espaces $\mathcal{L}^p$

Définition 1.1

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, et $p \in [1, +\infty[$, on note

$$\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu; \mathbb{K}) = \{f : \Omega \longrightarrow \mathbb{K}, \text{ mesurable, } |f|^p \text{ est intégrable sur } \Omega\}$$

Lorsqu'il n'y aura pas ambiguïté, nous noterons simplement $\mathcal{L}^p$.

Rappel 1.1

1. *Inégalité de Hölder* Si $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$, avec

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

alors $fg \in \mathcal{L}^1$ et

$$\int_{\Omega} |fg| d\mu \leq \sqrt[p]{\int_{\Omega} |f|^p d\mu} \sqrt[q]{\int_{\Omega} |g|^q d\mu}$$

2. On en déduit l'inégalité de Minkowski.

$$\forall (f, g) \in (\mathcal{L}^p)^2, \sqrt[p]{\int_{\Omega} |f + g|^p d\mu} \leq \sqrt[p]{\int_{\Omega} |f|^p d\mu} + \sqrt[p]{\int_{\Omega} |g|^p d\mu}$$

3. $\mathcal{L}^p$ est un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel.

4. L'application définie par

$$\begin{cases} \mathcal{L}^p \longrightarrow \mathbb{R}_+ \\ f \longmapsto \sqrt[p]{\int_{\Omega} |f|^p d\mu} \end{cases}$$

est une semi-norme sur $\mathcal{L}^p$ (notée $\| \cdot \|_p$) et on a

$$\forall f \in \mathcal{L}^p, [\|f\|_p = 0] \implies [f = 0 \quad \mu - \mathbf{p.p.}]$$

Rappel 1.2 – Suite de Cauchy

Soit (E, d) un espace métrique, on appelle *suite de Cauchy* toute suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in E^{\mathbb{N}}$ telle que

$$\forall \varepsilon \in \mathbb{R}_+^*, \exists N \in \mathbb{N}, \forall p \geq N, \forall q \geq N, d(u_p, u_q) \leq \varepsilon$$

1. Toute suite de Cauchy est bornée.
2. Toute suite convergente est de Cauchy.
3. Toute suite de Cauchy **à valeurs réelles est convergente.**

Théorème 1.1 – Riesz

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré, $p \in [1, +\infty[$, alors toute suite de Cauchy de $\mathcal{L}^p(\Omega, \mathcal{T}, \mu; \mathbb{K})$ pour la semi-norme $\| \cdot \|_p$ converge pour la semi-norme $\| \cdot \|_p$.

Démonstration

- *Idée de la démonstration* Si on prend une suite de Cauchy de $\mathcal{L}^p$, on va réutiliser ce que nous avons fait pour montrer qu'un espace vectoriel normé est de Banach si, et seulement si, toutes les séries absolument convergentes sont convergentes, accélérer la suite!
- *Construction de la limite.* Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de Cauchy de $\mathcal{L}^p$ pour la semi-norme $\| \cdot \|_p$, on peut alors en extraire une sous-suite $(f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ telle que

$$\forall k \in \mathbb{N}, \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \leq \frac{1}{2^k}$$

En ce cas, la série

$$\sum_k \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p \text{ converge}$$

Soit $x \in \Omega$, nous allons alors montrer que la suite

$$(f_{n_k}(x))_{k \in \mathbb{N}} \text{ converge presque partout}$$

Pour cela, nous allons étudier la série dérivée définie par

$$v_k(x) = \begin{cases} f_{n_0}(x) & \text{si } k = 0 \\ f_{n_k}(x) - f_{n_{k-1}}(x) & \text{si } k \geq 1. \end{cases}$$

On a alors, d'après le théorème de convergence monotone

$$\sqrt[p]{\int_{\Omega} \left(\sum_{k=0}^{+\infty} |v_k| \right)^p d\mu} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[p]{\int_{\Omega} \left(\sum_{k=0}^n |v_k| \right)^p d\mu}$$

Or, pour n fixé, on a, par inégalité de Minkowski

$$\sqrt[p]{\int_{\Omega} \left(\sum_{k=0}^n |v_k| \right)^p d\mu} = \left\| \sum_{k=0}^n v_k \right\|_p \leq \sum_{k=0}^n \|v_k\|_p \leq \sum_{k=0}^{+\infty} \|v_k\|_p < +\infty$$

La fonction $\sum_{k=0}^{+\infty} |v_k|$ est donc presque partout finie, ce qui nous montre la convergence absolue de la série $\mu - \mathbf{p.p.}$. Comme $\mathbb{R}$ est complet, posons

$$f(x) = \begin{cases} \sum_{k=0}^{+\infty} v_k(x) & \text{si la série converge absolument} \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

— Montrons que f est dans $\mathcal{L}^p$. On a immédiatement

$$\|f\|_p \leq \left\| \sum_{k=0}^{+\infty} |v_k| \right\|_p < +\infty$$

— Montrons que f est une valeur d'adhérence de la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$. En effet,

$$\|f - f_{n_k}\|_p = \left\| \sum_{j=k+1}^{+\infty} v_j \right\|_p \leq \sum_{j=k+1}^{+\infty} \|v_j\|_p \xrightarrow{k \rightarrow +\infty} 0$$

où

$$\sum_{j=k+1}^{+\infty} v_j \text{ existe } \mu - \mathbf{p.p.}$$

— La suite converge pour la semi-norme. Comme la suite $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite de Cauchy, on obtient

$$\|f - f_n\|_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Remarque 1.2

1. Le cas particulier $p = 2$, où la semi-norme découle d'un semi-produit scalaire défini par

$$\forall (f, g) \in \mathcal{L}^2, \langle f, g \rangle \stackrel{\text{Def}}{=} \int_{\Omega} f g \, d\mu$$

a la même propriété que toute suite de Cauchy converge pour la semi-norme $\|\cdot\|_2$. En particulier, on peut lui appliquer le théorème de représentation sous la forme suivante. Comme nous n'avons qu'une semi-norme, la fonction f n'est plus unique, mais deux fonctions f_1 et f_2 représentant ψ seront égales $\mu - \mathbf{p.p.}$

2. On peut généraliser à $p = +\infty$ de la manière suivante

$$\mathcal{L}^\infty(\Omega, \mathcal{T}, \mu; \mathbb{R}) \stackrel{\text{Def}}{=} \{f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, \text{ mesurable, } \exists K \in \mathbb{R}_+, |f(x)| \leq K \quad \mu - \mathbf{p.p.}\}$$

La semi-norme est alors la semi-norme infinie définie par

$$\forall f \in \mathcal{L}^\infty, \|f\|_\infty = \inf \left\{ K \in \mathbb{R}_+, |f(x)| \leq K \quad \mu - \mathbf{p.p.} \right\}$$

On a toujours le fait qu'une suite de Cauchy pour la semi-norme $\|\cdot\|_\infty$ converge pour la semi-norme $\|\cdot\|_\infty$.

Exercice(s) 1.1

1.1.1 Soit $(p, q, r) \in]1, +\infty[^3$ tels que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{r}$$

Montrer que, si $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$, alors $f g \in \mathcal{L}^r$.

1.1.2 Soit $\Omega = \mathbb{R}$, et une fonction

$$f \in \mathcal{L}^\infty \cap \mathcal{C}^0$$

Comparer la semi-norme $\|f\|_\infty$ et la norme infinie $\|f\|_{\infty, \mathbb{R}}$. Refaire la comparaison lorsque f est continue par morceaux.

1.1.3 Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé et soit $1 \leq p_1 \leq p_2 \leq +\infty$, montrer alors que

$$\mathcal{L}^{p_1} \supset \mathcal{L}^{p_2}$$

Montrer que cela devient faux en général lorsque $\mu(\Omega) = +\infty$.

1.1.4 Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, montrer que

$$\forall f \in \mathcal{L}^\infty, \|f\|_\infty = \lim_{p \rightarrow +\infty} \|f\|_p$$

Montrer que cela devient faux en général lorsque $\mu(\Omega) = +\infty$.

1.1.5 Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et soit $p \in [1, +\infty[$, $r > p$. Soit $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de fonctions de $\mathcal{L}^r$ et $f : \Omega \rightarrow [-\infty, +\infty]$ telles que

— Convergence simple

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(x) \quad \mu - \mathbf{p.p.}$$

— Et, de plus

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\int_{\Omega} |f|^r d\mu \right) < +\infty$$

Montrer que

$$f \in \mathcal{L}^p$$

1.1.6 Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mu)$ un espace mesuré et $1 \leq p \leq q \leq r \leq +\infty$, montrer que

$$\mathcal{L}^p \cap \mathcal{L}^r \subset \mathcal{L}^q$$

1.2 Convergence $\mathcal{L}^2$

Définition 1.2

1. On munit E du « produit scalaire hermitien » suivant ^a

$$\forall (f, g) \in E^2, \langle f, g \rangle \stackrel{\text{Def}}{=} \frac{1}{2\pi} \int_{[0, 2\pi]} \bar{f} g d\lambda = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(t)} g(t) dt$$

2. Posons, pour $n \in \mathbb{Z}$

$$e_n : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C} \\ x \mapsto e^{inx} \end{cases}$$

Clairement, $e_n \in E$ et pour $f \in E$, on appelle n -ième coefficient de Fourier de f l'expression

$$c_n(f) \stackrel{\text{Not}}{=} \langle e_n, f \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) e^{-int} dt$$

a. Ce n'est pas réellement un produit scalaire, car il n'est pas défini! En effet, si $f \in E$, alors

$$[\langle f, f \rangle = 0] \iff [f(x) = 0 \quad \mathbf{p.p.}]$$

Voir la démonstration de la propriété 1.2, page 20.

Démonstration

Bonne définition de $\langle, \rangle$

1. Comme f et g sont de carrés intégrables sur $[0, 2\pi]$, $\bar{f}g$ est intégrable sur $[0, 2\pi]$.
2. $\langle, \rangle$ est clairement linéaire à droite et hermitien.

Proposition 1.1 – Système total

La famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est un système total de E , c'est-à-dire

1. elle est orthonormée;
2. le sous-espace vectoriel de E engendré par cette famille est dense dans E pour la semi-norme $\| \cdot \|_{2, [0, 2\pi]}$.

Démonstration

1. Il est facile de calculer, pour $(n, m) \in \mathbb{Z}^2$

$$\langle e_n, e_m \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i m x} e^{-i n x} dx = \begin{cases} 1 & \text{si } n = m \\ \left[\frac{1}{2\pi i (m-n)} e^{i(m-n)x} \right]_{x=0}^{x=2\pi} = 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

2. Posons

$$F = \text{Vect} \left(\{e_n, n \in \mathbb{Z}\} \right)$$

Si $(f, g) \in \left(E \cap \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) \right)^2$, on a

$$\|f - g\|_{2, [0, 2\pi]} \leq \|f - g\|_{\infty, [0, 2\pi]}$$

donc, en appliquant le théorème de Weierstraß trigonométrique (Réf. [4]), conséquence du théorème de Fejér (théorème 2.3, page 34) ou qui sera démontré directement dans le cours sur l'intégration ([3]), on en déduit que

$$\overline{F} \supset E \cap \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K})$$

mais, toujours dans le cours sur l'intégration, on a démontré

$$\overline{\mathcal{C}([0, 2\pi], \mathbb{K})} = \mathcal{L}^2([0, 2\pi], \mathbb{K})$$

pour la norme $\|\cdot\|_{2, [0, 2\pi]}$. Ce qui nous donne l'égalité cherchée

$$\overline{F} = E$$

Exemple 1.1 – Système total

1. Le système trigonométrique $e_n(x) = e^{inx}$ $n \in \mathbb{Z}$ constitue un système total dans l'espace E muni du produit scalaire hermitien

$$\langle f, g \rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(x)} g(x) dx$$

2. Les polynômes de Legendre $\left\{ \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n(x) \right\}_{n=0}^{\infty}$ constitue un système total dans l'espace $\mathcal{L}^2([-1, 1], \mathbb{R})$ muni du produit scalaire usuel

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 f(x) g(x) dx$$

3. Les polynômes de Tchebychev (de première espèce) $\left\{ \frac{1}{\sqrt{\pi}} T_0(x), \sqrt{\frac{2}{\pi}} T_1(x), \sqrt{\frac{2}{\pi}} T_2(x), \dots \right\}$ forment également un système total dans l'espace $\mathcal{L}_w^2([-1, 1], \mathbb{R})$, muni du produit scalaire

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^1 \frac{f(x) g(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Démonstration

1. Voir la démonstration de la proposition 1.1, page précédente.
2. (a) Il est facile de vérifier, pour $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, que les polynômes de Legendre P_n sont orthogonaux et que

$$\langle P_m, P_n \rangle = \int_{-1}^1 P_m(x) P_n(x) dx = \begin{cases} \frac{2}{2n+1} & \text{si } n = m \\ 0 & \text{sinon} \end{cases} \quad (1.1)$$

Posons que $\widetilde{P}_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} P_n$, la normalisation $\sqrt{\frac{2n+1}{2}}$ est choisie pour que $\langle \widetilde{P}_m, \widetilde{P}_n \rangle = \delta_{mn}$.

(b) Posons

$$F = \text{Vect} \left(\left\{ \widetilde{P}_n, n \in \mathbb{N} \right\} \right)$$

Si f est une fonction continue sur $[-1, 1]$, on a, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un polynôme p tel que

$$\|f - p\|_{\infty, [-1, 1]} < \varepsilon$$

et donc, a fortiori,

$$\|f - p\|_{2, [-1, 1]} \leq \sqrt{2} \|f - p\|_{\infty, [-1, 1]} < \sqrt{2} \varepsilon$$

Comme $p \in F$, on en déduit que

$$\overline{F} \supset \mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$$

mais, comme $\mathcal{C}([-1, 1], \mathbb{R})$ est dense dans $\mathcal{L}^2([-1, 1], \mathbb{R})$ pour la norme $\|\cdot\|_2$ (admis, voir [3]), on obtient l'égalité cherchée

$$\overline{F} = \mathcal{L}^2([-1, 1], \mathbb{R})$$

3. (a) On effectue le changement de variable $x = \cos \theta$, $\theta \in [0, \pi]$. Pour $(m, n) \in \mathbb{N}^2$, on a alors

$$\begin{aligned} \langle T_m, T_n \rangle_w &= \int_{-1}^1 \frac{T_m(x) T_n(x)}{\sqrt{1-x^2}} dx = \int_0^\pi T_m(\cos \theta) T_n(\cos \theta) d\theta \\ &= \int_0^\pi \cos(m\theta) \cos(n\theta) d\theta = \begin{cases} 0 & \text{si } n \neq m \\ \pi & \text{si } n = m = 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } n = m \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

Posons que $\widetilde{T}_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} T_n$ (si $n = 0$) et $\widetilde{T}_n = \sqrt{\frac{2}{\pi}} T_n$ (si $n \neq 0$), les constantes de normalisation $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ et $\sqrt{\frac{2}{\pi}}$ sont donc choisies pour obtenir $\langle \widetilde{T}_m, \widetilde{T}_n \rangle_w = \delta_{mn}$.

(b) Posons

$$F = \text{Vect} \left(\left\{ \widetilde{T}_n, n \in \mathbb{N} \right\} \right)$$

Soit $g \in \mathcal{L}_w^2([-1, 1])$. Par le changement de variable $x = \cos \theta$, la fonction $h(\theta) = g(\cos \theta)$ appartient à $\mathcal{L}^2([0, \pi])$. On peut étendre h en une fonction paire sur $[-\pi, \pi]$, dont la série de Fourier ne comporte que des termes en cosinus. La famille trigonométrique $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}} \cos(n\theta)\}_{n=1}^\infty$ étant une base hilbertienne de l'espace des fonctions paires de $\mathcal{L}^2([-\pi, \pi])$ (conséquence de la preuve du §1), il existe une suite de polynômes trigonométriques en cosinus (i.e., de polynômes de Tchebychev normalisés évalués en $x = \cos \theta$) qui converge vers h dans $\mathcal{L}^2([0, \pi])$. Par isométrie, la suite correspondante de polynômes de Tchebychev normalisés converge vers g dans $\mathcal{L}_w^2([-1, 1])$. On a donc

$$\overline{F} = \mathcal{L}_w^2([-1, 1], \mathbb{R})$$

Session Python 1.1 – Coefficients de Fourier

En décomposant la fonction $f(x) = x$ en un ensemble de bases orthogonales e^{inx} , nous pouvons calculer les 10 premiers coefficients de Fourier de la fonction `scipy.interpolate`.

In[1] – Calculer les 10 premiers coefficients (de $n = -10$ à $n = 10$)

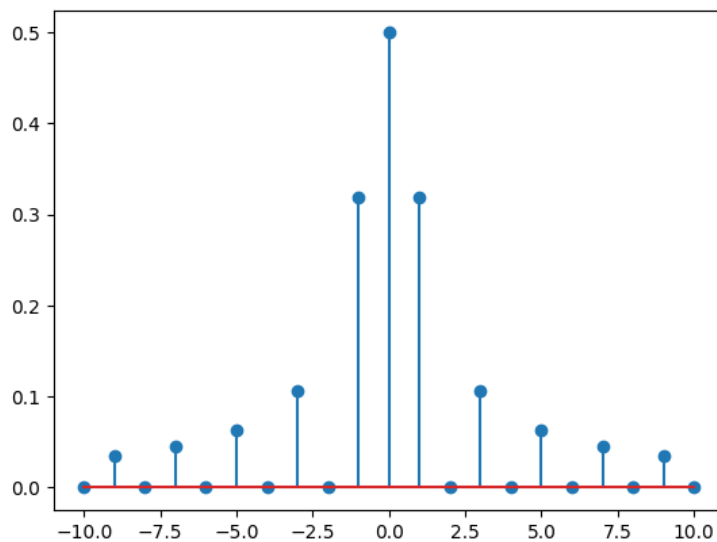
```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 def f(x):
5     return x
6
7 def c_n(n, func, N=1000):
8     x = np.linspace(0, np.pi, N, endpoint=False)
9     integrand = np.exp(-1j * n * x)
10    return np.trapz(integrand, x) / (2 * np.pi)
11
12 n_values = np.arange(-10, 11)
13 coeffs = [c_n(n, f) for n in n_values]
```

In[2]

```
1 plt.stem(n_values, np.abs(coeffs))
2 plt.show()
```

Voir la figure 1.1, de la présente page.

Figure 1.1 – Les 10 premiers coefficients de Fourier



Théorème 1.2 – Inégalité de Bessel et formule de Parseval

Soit $f \in E$, on a alors

1. Inégalité de Bessel

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx$$

2. Formule de Parseval

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt$$

Démonstration

Inégalité de Bessel

Comme la famille $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ est orthonormée, pour $(p, q) \in \mathbb{Z}^2$, $p < q$, on a, d'après le théorème de Pythagore

$$\sum_{k=p}^q |c_k(f)|^2 = \left\| \sum_{k=p}^q c_k(f) e_k \right\|_{2, [0, 2\pi]}^2 \leq \|f\|_{2, [0, 2\pi]}^2$$

la famille $(|c_n(f)|^2)_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable et

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \leq \|f\|_{2, [0, 2\pi]}^2 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx$$

cette inégalité s'appelle *inégalité de Bessel*, elle n'utilise pas la densité de la famille, elle sera donc vérifiée dès que la famille sera orthonormée.

Formule de Parseval

Soit $\varepsilon > 0$, d'après la densité de F (notation de la démonstration 1.1, page 13), pour tout $f \in E$, il existe $g_\varepsilon \in F$, telle que

$$\|f - g_\varepsilon\|_{2,[0,2\pi]} \leq \varepsilon$$

mais g_ε est une combinaison linéaire des $(e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ (Réf. [6], définition 1.2, page 4), il existe $(p, q) \in \mathbb{N}^2$ tels que

$$g_\varepsilon \in \text{Vect} \left(\underbrace{\left\{ e_n, n \in \llbracket p, q \rrbracket \right\}}_{\text{Not } F_{p,q}} \right)$$

alors, par définition de la projection orthogonale sur $F_{p,q}$, on a

$$\|f - p_{F_{p,q}}(f)\|_{2,[0,2\pi]} \leq \|f - g_\varepsilon\|_{2,[0,2\pi]}$$

et, par application du théorème de Pythagore ([7])

$$\|f\|_{2,[0,2\pi]}^2 = \|f - p_{F_{p,q}}(f)\|_{2,[0,2\pi]}^2 + \|p_{F_{p,q}}(f)\|_{2,[0,2\pi]}^2 \leq \varepsilon^2 + \sum_{k=p}^q |c_k(f)|^2$$

Finalement

$$\sum_{k=p}^q |c_k(f)|^2 \geq \|f\|_{2,[0,2\pi]}^2 - \varepsilon^2$$

et donc

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \geq \|f\|_{2,[0,2\pi]}^2 - \varepsilon^2$$

En faisant tendre ε vers 0^+ , on obtient

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n(f)|^2 \geq \|f\|_{2,[0,2\pi]}^2$$

Ce qui, conjugué avec l'inégalité de Bessel, nous permet de conclure.

Remarque 1.3 – Interprétation géométrique de Bessel

L'inégalité de Bessel, $\sum |c_n(f)|^2 \leq \|f\|^2$, exprime que la norme de la projection orthogonale de f sur un sous-espace de dimension finie est toujours inférieure à celle de f .

Une conséquence fondamentale est que la somme partielle de Fourier $S_N(f)$ réalise la **meilleure approximation** en norme $\mathcal{L}^2$ de f par un polynôme trigonométrique de degré $\leq N$:

$$\|f - S_N(f)\|_2 \leq \|f - T_N\|_2$$

Ceci est une application directe du théorème de la projection orthogonale dans un espace de Hilbert.

Voir la figure 1.2, page suivante.

Remarque 1.4 – Parseval : Conservation et Application

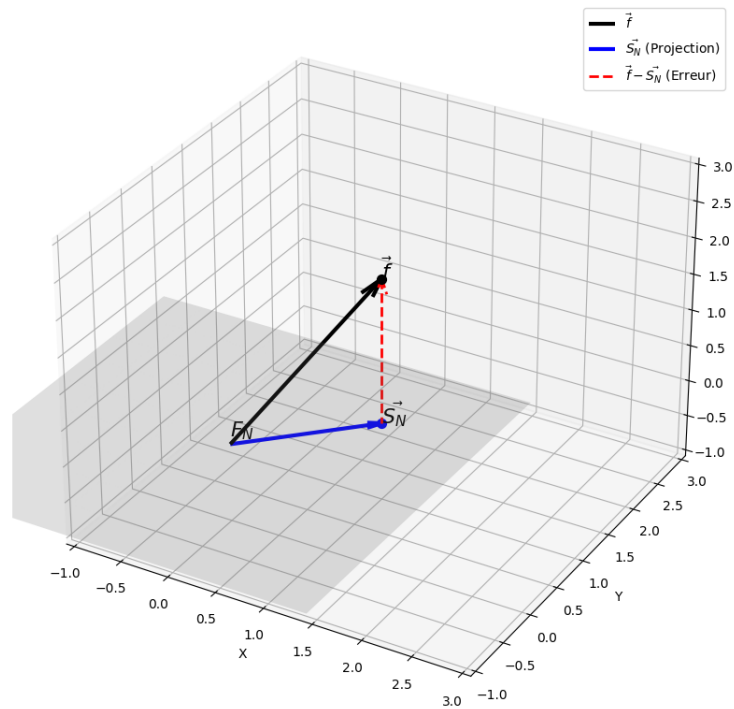
L'égalité de Parseval, $\sum |c_n(f)|^2 = \|f\|_2^2$, est la condition nécessaire et suffisante pour que le système trigonométrique soit une base hilbertienne. Elle signifie qu'aucune énergie n'est perdue dans la transformation : la puissance totale du signal (intégrale de $|f|^2$) égale la somme des puissances de ses harmoniques ($|c_n|^2$).

C'est aussi un outil de calcul puissant. Pour $f(x) = x$ sur $[-\pi, \pi]$, on trouve $|c_n(f)|^2 = 1/n^2$ ($n \neq 0$). Parseval donne alors :

$$\sum_{n=-\infty, n \neq 0}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Voir la figure 1.3, page 19.

Figure 1.2 – La projection est le vecteur du sous-espace le plus proche de $\vec{f}$



Exemple 1.2

En utilisant la formule de Parseval pour la fonction 2π -périodique définie par

$$\forall x \in [0, 2\pi[, f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \in [0, \pi] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

on obtient la fameuse somme (voir le cours sur les espaces euclidiens, [7])

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Démonstration

Soit $n \in \mathbb{Z}$, alors

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi e^{-in x} dx = \begin{cases} 0 & \text{si } n \in 2\mathbb{Z}^* \\ \frac{1}{2} & \text{si } n = 0 \\ \frac{-i}{\pi n} & \text{sinon} \end{cases}$$

La formule de Parseval nous donne alors

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + 2 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{\pi^2 (2n+1)^2}$$

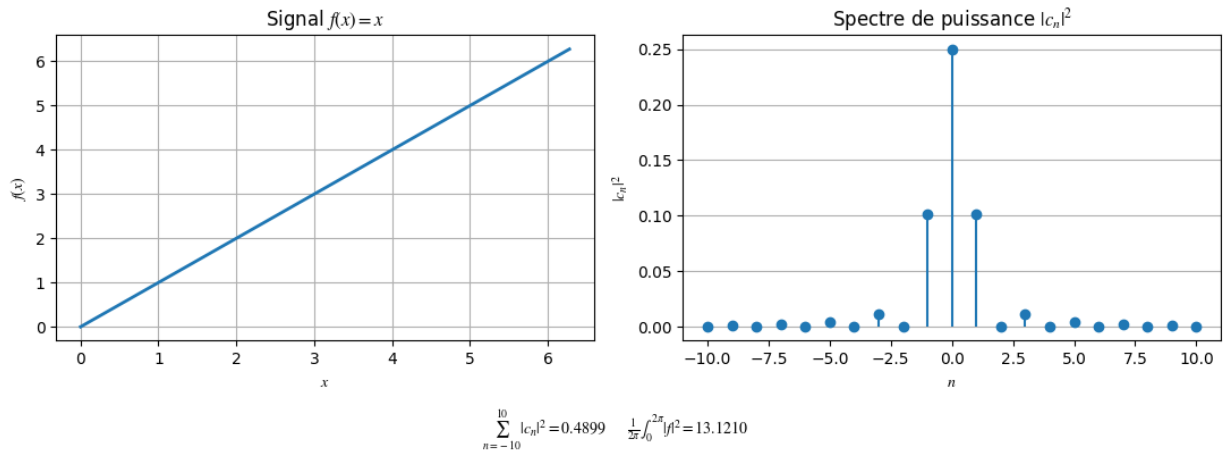
Et donc

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}$$

et

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(2n)^2} + \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{1}{4} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} \right) + \frac{\pi^2}{8}$$

Figure 1.3 – Spectre de puissance $|c_n|^2$



donc

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{4}{3} \frac{\pi^2}{8} = \frac{\pi^2}{6}$$

Remarque importante 1.5 – Interprétation de la formule de Parseval

On a donc un deuxième produit sesqui-linéaire, hermitien, positif sur E , défini par

$$\langle f, g \rangle = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{c_n(f)} c_n(g)$$

qui coïncide avec le précédent sur E .

Exemple 1.3

Considérons deux fonctions 2π -périodiques pour mettre en évidence la coïncidence des deux définitions du produit scalaire.

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos(x) \\ g(x) &= \begin{cases} 1 & \text{si } 0 \leq x \leq \pi \\ -1 & \text{si } \pi < x < 2\pi \end{cases} \end{aligned}$$

Notre objectif est de calculer leur produit scalaire $\langle f, g \rangle$.

1. Méthode 1 : Calcul direct dans le domaine temporel (Définition originale)

D'après la définition originale du produit scalaire hermitien

$$\langle f, g \rangle_1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \overline{f(t)} g(t) dt = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t) g(t) dt$$

La fonction $g(x)$ étant impaire (symétrique par rapport à $x = \pi$) et $\cos(x)$ étant paire sur l'intervalle $[0, 2\pi]$, leur produit est une fonction impaire. L'intégrale d'une fonction impaire sur une période complète est nulle.

Ainsi

$$\langle f, g \rangle_1 = 0$$

Nous avons trouvé que les fonctions f et g sont orthogonales dans le domaine temporel.

2. Méthode 2 : Calcul via les coefficients de Fourier dans le domaine fréquentiel (Nouvelle définition)

D'après la nouvelle définition énoncée dans la remarque

$$\langle f, g \rangle_2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{c_n(f)} c_n(g)$$

Il faut d'abord calculer les coefficients de Fourier des deux fonctions.

(a) Calcul des coefficients $c_n(f)$ pour $f(x) = \cos(x)$

$$c_n(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(t) e^{-int} dt$$

En utilisant la formule d'Euler, $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$, on trouve que seuls les coefficients pour $n = 1$ et $n = -1$ sont non nuls

$$c_n(f) = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } n = \pm 1 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

(b) Calcul des coefficients $c_n(g)$ pour l'onde carrée $g(x)$

$$c_n(g) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} g(t) e^{-int} dt = \frac{1}{2\pi} \left(\int_0^{\pi} e^{-int} dt - \int_{\pi}^{2\pi} e^{-int} dt \right)$$

Un calcul standard donne

$$c_n(g) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ est pair} \\ \frac{-2i}{n\pi} & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases}$$

(c) Calcul du produit scalaire spectral $\langle f, g \rangle_2$

Puisque $c_n(f)$ n'est non nul que pour $n = \pm 1$, la série infinie se réduit à deux termes

$$\begin{aligned} \langle f, g \rangle_2 &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \overline{c_n(f)} c_n(g) \\ &= \overline{c_{-1}(f)} c_{-1}(g) + \overline{c_1(f)} c_1(g) \quad (\text{les autres termes sont nuls}) \\ &= \frac{1}{2} c_{-1}(g) + \frac{1}{2} c_1(g) \end{aligned}$$

Calculons $c_{-1}(g)$ et $c_1(g)$. Puisque -1 et 1 sont impairs

$$c_1(g) = \frac{-2i}{\pi}, \quad c_{-1}(g) = \frac{2i}{\pi}$$

En substituant ces valeurs

$$\langle f, g \rangle_2 = \frac{1}{2} \left(\frac{2i}{\pi} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{-2i}{\pi} \right) = 0$$

Cet exemple concret vérifie explicitement que $\langle f, g \rangle_1 = \langle f, g \rangle_2$. La définition par la somme dans le domaine spectral est rigoureusement équivalente à la définition par l'intégrale dans le domaine temporel.

Propriété 1.2 – Unicité des coefficients de Fourier pour les applications continues

L'application

$$\begin{cases} E \cap \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{K}) & \longrightarrow \mathbb{C}^{\mathbb{Z}} \\ f & \longmapsto (c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}} \end{cases}$$

est linéaire et injective.

Plus généralement, pour tout $f \in E$

$$\left[(c_n(f))_{n \in \mathbb{Z}} = 0_{\mathbb{C}^{\mathbb{Z}}} \right] \iff \left[\lambda \left(\{x \in [0, 2\pi], f(x) \neq 0\} \right) = 0 \right]$$

Démonstration

L'application est clairement linéaire, calculons son noyau. Soit $f \in E$, telle que

$$\forall n \in \mathbb{Z}, c_n(f) = 0$$

alors la formule de Parseval nous donne

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt = 0$$

Cas où f est continue

Comme la fonction $t \mapsto |f(t)|^2$ est positive, continue, on en déduit que $f = 0$.

Cas où f est quelconque dans E

1. ($\Rightarrow$) Soit, pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$A_n = \left\{ x \in [0, 2\pi], |f(x)|^2 \geq \frac{1}{n} \right\}$$

alors

$$0 \leq \frac{1}{n} \lambda(A_n) \leq \int_{A_n} |f|^2 d\lambda \leq \int_{[0, 2\pi]} |f|^2 d\lambda = 0$$

donc $\lambda(A_n) = 0$. Mais en ce cas

$$\Delta = \{x \in [0, 2\pi], f(x) \neq 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}^*} A_n$$

réunion dénombrable d'ensembles de λ -mesure nulle est de λ -mesure nulle, ou encore $\lambda(\Delta) = 0$.

2. ($\Leftarrow$) Par définition de l'intégrale, on a

$$\int_{[0, 2\pi]} |f|^2 d\lambda = \underbrace{\int_{[0, 2\pi] \setminus \Delta} |f|^2 d\lambda}_{=0 \text{ car } f \text{ est nulle en dehors de } \Delta} + \underbrace{\int_{\Delta} |f|^2 d\lambda}_{=0 \text{ car } \lambda(\Delta)=0} = 0$$

Nous donnons ici quelques petits cas illustrant le rôle de cette propriété.

Session Python 1.2 – Unicité et anti-confusion

Problème : le quantificateur d'un CAN défaillant fournit une sortie strictement nulle.

In[1]

```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 fs = 8000
5 t = np.arange(0, 1, 1/fs)
6
7 # sinusoïde faible
8 x = 0.05 * np.sin(2*np.pi*440*t)
9
10 # zone morte simulée
11 x_morte = np.zeros_like(x)
```

In[2]

```
1 print("Énergie du signal réel : ", np.sum(np.abs(np.fft.fft(x))**2))
2 print("Énergie de la zone morte : ", np.sum(np.abs(np.fft.fft(x_morte))**2))
```

Out[2]

```
Énergie du signal réel : 79999.999999999991
Énergie de la zone morte : 0.0
```

Session Python 1.3 – Filtrage linéaire

Objectif : atténuer de 6 dB les fréquences au-dessus de 1 kHz.

In[1]

```
1 import librosa, soundfile as sf, numpy as np
2
3 x, sr = librosa.load('voix.wav', sr=None)
4 X = np.fft.rfft(x)
5 freq = np.fft.rfftfreq(len(x), 1/sr)
6
7 # gain linéaire -6 dB
8 H = np.ones_like(freq)
9 H[freq > 1000] *= 10**(-6/20)
10 y = np.fft.irfft(X * H)
11
12 sf.write('voix_egal.wav', y, sr)
```

Théorème 1.3 – Riemann-Lebesgue

Soit $f \in E$, alors

$$c_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow \pm\infty} 0$$

Démonstration

Soit $\varepsilon > 0$, on sait qu'il existe alors $g_\varepsilon \in F$ (voir les notations de la proposition 1.1, page 13) telle que

$$\|f - g_\varepsilon\|_{2, [0, 2\pi]} \leq \varepsilon$$

l'inégalité de Cauchy-Schwarz (Réf. [7]) nous assure alors que, pour $n \in \mathbb{Z}$

$$|\langle e_n, f \rangle - \langle e_n, g_\varepsilon \rangle| \leq \|f - g_\varepsilon\|_{2, [0, 2\pi]} \leq \varepsilon$$

Mais

$$|\langle e_n, f \rangle - \langle e_n, g_\varepsilon \rangle| = |c_n(f) - c_n(g_\varepsilon)|$$

et, comme $g_\varepsilon \in F$, pour $|n|$ assez grand, $c_n(g_\varepsilon) = 0$ (une combinaison linéaire est une somme finie, Réf. [6], définition 1.2, page 4). Ce qui montre le résultat.

Session Python 1.4 – Comparaison de la décroissance des coefficients de Fourier

Objectif : Illustrer visuellement le lien fondamental entre la régularité d'une fonction et la vitesse de décroissance de ses coefficients de Fourier.

In[1] – Comparaison de la décroissance des coefficients de Fourier

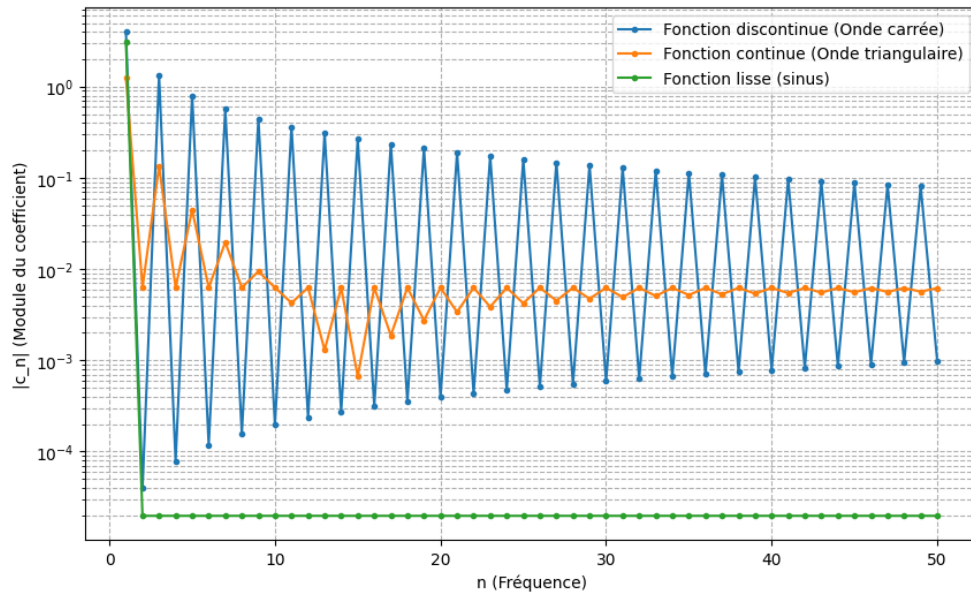
```
1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3
4 # Définition de trois fonctions :  $C^0$ ,  $C^1$ ,  $C^\infty$ 
5 def onde_carree(x):
6     """Fonction discontinue ( $C^0$  par morceaux)"""
7     return np.where(np.mod(x, 2*np.pi) < np.pi, 1, -1)
8
9 def onde_triangulaire(x):
10    """Fonction continue,  $C^1$  par morceaux"""
11    return np.abs(np.mod(x, 2*np.pi) - np.pi) / np.pi
12
13 def sinus(x):
14    """Fonction lisse ( $C^\infty$ )"""
15    return np.sin(x)
16
17 # Liste des fonctions à étudier
18 fonctions = [onde_carree, onde_triangulaire, sinus]
19 noms = ['Fonction discontinue (Onde carrée)', 'Fonction continue (Onde triangulaire)',
20         ↪ 'Fonction lisse (sinus)']
21
22 # Calcul des coefficients
23 n_max = 50
24 n_valeurs = np.arange(1, n_max+1)
```

In[2]

```
1 plt.figure(figsize=(10, 6))
2
3 for func, nom in zip(fonctions, noms):
4     coefficients = []
5     for n in n_valeurs:
6         # Calcul approximatif de  $|c_n|$ 
7         x = np.linspace(0, 2*np.pi, 1000, endpoint=False)
8         integrande = func(x) * np.exp(-1j * n * x)
9         c_n = np.trapz(integrande, x) # Intégration numérique
10        coefficients.append(np.abs(c_n))
11
12    plt.plot(n_valeurs, coefficients, 'o-', markersize=3, label=nom)
13
14 plt.yscale('log') # Échelle logarithmique pour visualiser la décroissance
15 plt.xlabel('n (Fréquence)')
16 plt.ylabel('|c_n| (Module du coefficient)')
17 plt.legend()
18 plt.grid(True, which="both", ls="--")
19 plt.show()
```

Voir la figure 1.4, page suivante. La décroissance des coefficients est en $O(1/n)$ pour une fonction discontinue, en $O(1/n^2)$ pour une fonction continue et extrêmement rapide (exponentielle) pour une fonction lisse.

Figure 1.4 – Décroissance des coefficients de Fourier en fonction de la régularité



Proposition 1.2

Soit $p \in \mathbb{N}^*$, si f est de classe $\mathcal{C}^{p-1}$ et de classe $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^p$, alors

$$c_n(f) = o\left(\frac{1}{|n|^p}\right) \text{ au voisinage de } \pm \infty$$

Démonstration

Cas $p = 1$

La fonction étant de classe $\mathcal{C}^0, \mathcal{C}^1$ par morceaux, il existe une subdivision de $[0, 2\pi]$

$$0 = a_0 < a_1 < \dots < a_q = 2\pi$$

telle que, pour $k \in \llbracket 1, q \rrbracket$, il existe une fonction $g_k \in \mathcal{C}^1([a_{k-1}, a_k], \mathbb{K})$ telle que

$$\forall x \in]a_{k-1}, a_k[, f(x) = g_k(x)$$

On a alors, par relation de Chasles, pour $n \in \mathbb{Z}^*$

Ce qui donne, en notant abusivement f' la fonction 2π -périodique définie sur $\mathbb{R}$ par

$$\forall x \in [0, 2\pi[, \forall k \in \llbracket 1, q \rrbracket, [x \in]a_{k-1}, a_k[\implies [f'(x) = g'_k(x)]$$

et, à nouveau par relation de Chasles

$$\begin{aligned} 2\pi c_n(f) &= \frac{1}{in} \left(2\pi c_n(f') + \sum_{k=1}^q (g_k(a_{k-1}) - g_k(a_k)) \right) \\ &= \frac{1}{in} \left(2\pi c_n(f') + \sum_{k=1}^q (f(a_{k-1}^+) - f(a_k^-)) \right) \end{aligned}$$

et, par périodicité

$$c_n(f) = \frac{1}{in} \left(c_n(f') + \sum_{k=1}^q (f(a_k^+) - f(a_k^-)) \right) \quad (1.2)$$

Dans le cas qui nous intéresse, la fonction f étant supposée continue, on obtient ^a

$$\forall n \in \mathbb{Z}^*, \quad c_n(f) = \frac{1}{in} c_n(f')$$

Cas général

Il suffit de faire une récurrence sur p .

a. On fera attention à cette formule.

1. Si f est de classe $\mathcal{C}^1$, la formule est exacte ;
2. si f est de classe $\mathcal{C}^0$ et $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^1$, la formule est exacte, mais la fonction f' n'est pas réellement la dérivée de f ;
3. si f est de classe $\mathcal{C}_{\text{p.m.}}^1$, la formule est *fausse*, car la formule (1.2), page 24 nous donne en général $in c_n(f) \neq c_n(f') !$

Exemple 1.4 – Inégalité isopérimétrique

Soit Γ une courbe de classe $\mathcal{C}^1$, fermée simple, de longueur ℓ et délimitant une surface d'aire $\mathcal{A}$, alors

$$4\pi\mathcal{A} \leq \ell^2, \text{ avec égalité si, et seulement si, } \Gamma \text{ est un cercle}$$

Démonstration

1. Quitte à faire une homothétie de rapport $2\pi/\ell$, on peut supposer que la longueur est 2π . L'aire $\mathcal{A}$ est alors modifiée en $\mathcal{A}' = 4\pi^2 \mathcal{A}/\ell^2$.
2. On peut supposer que Γ est paramétrée par une abscisse curviligne s (Réf. [8]), on a alors

$$\forall s \in \mathbb{R}, \quad x'(s)^2 + y'(s)^2 = 1$$

donc

$$\int_0^{2\pi} \left(\overline{x'(s)} x(s) + \overline{y'(s)} y(s) \right) ds = 2\pi$$

3. L'aire $\mathcal{A}'$ est donnée par (formule de Green-Riemann, Réf. [1])

$$\mathcal{A}' = \frac{1}{2} \left(\int_0^{2\pi} \left(x(s) y'(s) - y(s) x'(s) \right) ds \right) = \frac{1}{2} \left(\int_0^{2\pi} \left(\overline{x(s)} y'(s) - \overline{y(s)} x'(s) \right) ds \right)$$

4. En interprétant cela comme un produit scalaire hermitien et en utilisant la remarque importante 1.5, page 19, il vient

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(|c_n(x')|^2 + |c_n(y')|^2 \right) = 1$$

et

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\overline{c_n(x)} c_n(y') - c_n(x') \overline{c_n(y)} \right) = \frac{\mathcal{A}'}{\pi}$$

5. Donc

$$1 - \frac{\mathcal{A}'}{\pi} = \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} |c_n(x) - in c_n(y)|^2 + \sum_{n \in \mathbb{Z}^*} (n^2 - 1) |c_n(y)|^2 \geq 0$$

Ce qui montre l'inégalité isopérimétrique.

6. Le cas d'égalité s'obtient avec

$$\forall n \in \mathbb{Z}^*, \quad c_n(x) = in c_n(y) \text{ et } \forall n \in \mathbb{Z}, \quad [|n| \geq 2] \implies [c_n(y) = 0]$$

Il est facile de reconnaître un cercle.

Définition 1.3

La projection de f sur l'espace vectoriel engendré par les $(e_p)_{p \in \llbracket -n, n \rrbracket}$ est appelée ^a *série de Fourier complexe*

de f , en écrivant chaque $e_p(t)$ sous forme trigonométrique, il vient

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}, S_n(f)(t) &= \sum_{p=-n}^{+n} c_p(f) e_p(t) \\ &= a_0(f) + \sum_{p=1}^n a_p(f) \cos(pt) + b_p(f) \sin(pt)\end{aligned}$$

Les coefficients $(a_p(f))_{p \in \mathbb{N}}$ et $(b_p(f))_{p \in \mathbb{N}^*}$ s'appellent les *coefficients de Fourier trigonométriques de f* et la série

$$a_0(f) + \sum (a_p(f) \cos(pt) + b_p(f) \sin(pt))$$

s'appelle *série de Fourier trigonométrique de f* . On a de plus, pour $n \in \mathbb{N}^*$

$$a_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos(nt) dt \text{ et } b_n(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sin(nt) dt$$

et

$$a_0(f) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt$$

a.  Ce n'est pas une série, la terminologie est abusive.

Démonstration

En écrivant, pour $f \in E$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned}c_n(f) e_n(x) + c_{-n}(f) e_{-n}(x) &= \\ c_n(f) (\cos(nx) + i \sin(nx)) + c_{-n}(f) (\cos(nx) - i \sin(nx)) &= \\ (c_n(f) + c_{-n}(f)) \cos(nx) + i (c_n(f) - c_{-n}(f)) \sin(nx)\end{aligned}$$

On trouve que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$

$$a_n(f) = c_n(f) + c_{-n}(f) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

et

$$b_n(f) = i (c_n(f) - c_{-n}(f)) = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

et donc

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, c_n(f) = \frac{a_n(f) - i b_n(f)}{2} \text{ et } c_{-n}(f) = \frac{a_n(f) + i b_n(f)}{2}$$

Remarque 1.6

1. En général, la famille $(c_n(f).e_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ ne définit pas des séries convergentes, en tous cas ponctuellement, at-

tention donc au fait que la somme s'effectue de $-n$ à $+n$ 

On a en fait

$$S_n(f) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{\|\cdot\|_{2,[0,2\pi]}} f$$

mais on ne sait rien sur la sommabilité de la famille $(c_n(f) e^{inx})_{n \in \mathbb{Z}}$ pour $x \in \mathbb{R}$.

2. Lorsque f est paire, on a $b_n(f) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.
3. Lorsque f est impaire, on a $a_n(f) = 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

4. Lorsque f est réelle, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, a_n(f) \in \mathbb{R} \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}^*, b_n(f) \in \mathbb{R}$$

Et, plus généralement

$$\forall n \in \mathbb{N}, c_{-n}(f) = \overline{c_n(f)}$$

5. La formule de Parseval devient alors

$$|a_0(f)|^2 + \frac{1}{2} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n(f)|^2 + |b_n(f)|^2 \right) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(t)|^2 dt$$

1.3 Convolution

Définition 1.4

Soit $f : \mathbb{R}^s \longrightarrow \mathbb{R}$, on dit que f est à *support compact* si

$$\exists K \text{ compact, } \forall \underline{x} \in \mathbb{R}^s \setminus K, f(\underline{x}) = 0$$

On note $\mathcal{C}_c$ l'espace vectoriel des fonctions continues à support compact.

Proposition 1.3

Si $p \in [1, +\infty[$, alors $\mathcal{C}_c$ est dense dans $\mathcal{L}^p$ pour $\|\cdot\|_p$.

Démonstration

1. Montrons que les indicatrices d'ouverts bornés sont limites de fonctions continues à support compact. Soit O un ouvert borné, on peut poser pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $\underline{x} \in \mathbb{R}^s$

$$\psi_n(\underline{x}) = \min \left(1, n d(\underline{x}, O^c) \right)$$

Ces fonctions sont clairement continues, à support compact. Elles forment une suite croissante convergeant pour $\|\cdot\|_p$ vers $\mathbf{1}_O$.

2. Montrons que les indicatrices de boréliens bornés sont limites de fonctions continues à support compact. Pour tout borélien $A \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^s)$, on pose

$$\mu(A) = \inf \left(\{ \lambda(O), O \text{ ouvert et } O \supset A \} \right)$$

Il est facile de vérifier que c'est une mesure sur la tribu borélienne, qui coïncide avec λ sur la tribu borélienne, par unicité de la mesure de Lebesgue (admise), on obtient $\mu = \lambda$. Soit A un borélien borné, $\varepsilon > 0$, O un ouvert borné contenant A tel que

$$\lambda(O \setminus A) \leq \varepsilon^{1/p}$$

alors

$$\|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_O\|_p \leq \varepsilon$$

Il suffit alors d'utiliser la première question pour trouver une fonction $\psi \in \mathcal{C}_c$ telle que

$$\|\mathbf{1}_A - \psi\|_p \leq 2\varepsilon$$

3. En utilisant la linéarité et la proposition ??,page ??, nous obtenons la densité voulue.

Remarque 1.7

Comme une limite uniforme (pour la norme infinie) de fonctions continues est continue, ce résultat devient faux lorsque $p = +\infty$.

Rappel 1.3

Si $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ est un espace probabilisé, X et Y deux v.a.r. absolument continues, indépendantes, alors la densité de $X + Y$ est la fonction définie par

$$x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(t) f_Y(x - t) dt$$

Définition 1.5

Soit f et g deux fonctions mesurables (pour les tribus boréliennes) de $\mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}$, on appelle *produit de convolution* de f et g et on note $f * g$, l'application (lorsqu'elle a un sens)

$$\begin{cases} \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R} \\ \underline{x} \mapsto \int_{\mathbb{R}^s} \phi(\bullet, \underline{x}) d\lambda, \end{cases}$$

où ϕ est l'application

$$(\underline{t}, \underline{x}) \mapsto f(\underline{t}) g(\underline{x} - \underline{t})$$

Propriété 1.3

On a toujours

$$f * g = g * f$$

Démonstration

Il suffit de faire le changement de variable $\underline{u} = \underline{x} - \underline{t}$ dans l'intégrale.

Propriété 1.4

Si f et g sont dans $\mathcal{L}^1(\mathbb{R}^s, \mathcal{BO}(\mathbb{R}^s), \lambda)$, alors $f * g$ est défini λ -p.p. et, de plus, $f * g \in \mathcal{L}^1$.

Démonstration

1. *Définition presque partout.* On a, en utilisant le théorème de Fubini-Tonelli

$$\int_{\mathbb{R}^s \times \mathbb{R}^s} |\phi| d\lambda \leq \left(\int_{\mathbb{R}^s} |f| d\lambda \right) \left(\int_{\mathbb{R}^s} |g| d\lambda \right) < +\infty$$

Ceci nous permet de dire que la fonction

$$\underline{x} \mapsto \int_{\mathbb{R}^s} |\phi(\bullet, \underline{x})| d\lambda$$

est finie λ -presque partout, la fonction $\phi(\bullet, \underline{x})$ est donc λ -p.p. intégrable sur $\mathbb{R}^s$. En ce cas, la fonction $f * g$ est bien définie (elle est donc définie λ -p.p.).

2. $f * g$ est intégrable sur $\mathbb{R}^s$. On a immédiatement

$$\int_{\mathbb{R}^s} |f * g| d\lambda = \|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1$$

Propriété 1.5

Si $f \in \mathcal{C}_c$ et $g \in \mathcal{L}^p$ ($p \in [1, +\infty]$), alors $f * g$ est uniformément continue et bornée sur $\mathbb{R}^s$.

Démonstration

Comme f est continue, à support compact, elle est uniformément continue (Heine). Donc

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (\underline{x}, \underline{x}') \in \mathbb{R}^{s^2}, \left[\|\underline{x} - \underline{x}'\| \leq \eta \right] \implies \left[|f(\underline{x}) - f(\underline{x}')| \leq \varepsilon \right]$$

Nous supposons $s = 1$ pour simplifier les écritures. Quitte à grossir K , nous pouvons le supposer sous la forme d'un intervalle $[a, b]$. Clairement $\lambda(K) < +\infty$.

1. *Existence de $f * g$.* Soit $q \in [1, +\infty]$, tel que $1/p + 1/q = 1$. On a alors

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)| dt \leq \begin{cases} \|f\|_{\infty} \|g\|_1 & \text{si } p = 1, \\ \|f\|_1 \|g\|_{\infty} & \text{si } p = +\infty \\ \|f\|_q \|g\|_p & \text{sinon.} \end{cases}$$

La fonction $f * g$ est manifestement borné car

$$\forall x \in \mathbb{R}, |f * g(x)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)| dt$$

2. Soit $\varepsilon > 0$ et η associé, alors, pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, tels que $|x - y| \leq \eta$, on a alors

$$|f * g(x) - f * g(y)| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t) - f(y-t)| |g(t)| dt \leq \begin{cases} \varepsilon \|g\|_1 & \text{si } p = 1 \\ \|g\|_{\infty} \varepsilon (\lambda(K) + 2\eta) & \text{si } p = \infty \\ \varepsilon (\lambda(K) + 2\eta)^{1/q} \|g\|_p & \text{sinon.} \end{cases}$$

Propriété 1.6

Si $f \in \mathcal{L}^p$ ($p > 1$, $1/p + 1/q = 1$), alors l'application $g \mapsto f * g$ est lipschitzienne sur $\mathcal{L}^q$.

Démonstration

Nous supposons $s = 1$.

1. *Existence de $f * g$.* On a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t)g(t)| dt \leq \|f\|_p \|g\|_q$$

2. *Lipschitzienité.* On a

$$\forall x \in \mathbb{R},$$

Soit g_1 et g_2 dans $\mathcal{L}^q$, alors

$$\|f * g_1 - f * g_2\|_q$$

Propriété 1.7

Si $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$, où $1/p + 1/q = 1$, $p \in [1, +\infty[$, alors $f * g$ est uniformément continue et bornée.

Démonstration

Nous nous limiterons au cas où $s = 1$. La généralisation est aisée.

1. L'existence et le caractère borné de $f * g$ se fait de la même manière que ci-dessus.
2. Soit x et y dans $\mathbb{R}$, alors

$$|f * g(x) - f * g(y)| \leq \sqrt[p]{\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t) - f(y-t)|^p dt} \|g\|_q$$

Or

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(x-t) - f(y-t)|^p dt \underset{u=x-t}{=} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(u) - f(u - (y-x))|^p dt$$

Ce qui nous permet d'obtenir, par convergence dominée, la propriété voulue lorsque $f \in \mathcal{C}_c$. Si f n'est plus continue, à support compact, alors on peut trouver une suite de fonctions $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ dans $\mathcal{C}_c$ telle que

$$\|f_n - f\|_p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On a alors

$$|f * g(x) - f * g(y)| \leq \underbrace{|f_n * g(x) - f * g(x)|}_{=\delta_1} + \underbrace{|f_n * g(x) - f_n * g(y)|}_{=\delta_2} + \underbrace{|f_n * g(y) - f * g(y)|}_{=\delta_3}$$

Comme on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, |f_n * g(x) - f * g(x)| \leq \|f_n - f\|_p \|g\|_q$$

on peut trouver un n assez grand (qui ne dépend ni de x ni de y) pour que ($\varepsilon > 0$ donné)

$$\delta_1 \leq \varepsilon \text{ et } \delta_3 \leq \varepsilon$$

Ce n étant fixé, on peut utiliser l'uniforme continuité de $f_n * g$ et donc trouver un $\eta > 0$ (qui ne dépend donc ni de x ni de y), tel que

$$[|x - y| \leq \eta] \implies [\delta_2 \leq \varepsilon]$$

Remarque 1.8

En adaptant légèrement la démonstration, on peut obtenir le cas où $p = 1$ et $q = +\infty$.

Exercice(s) 1.2

1.2.1 Montrer que la convolution est associative dans $\mathcal{L}^1$.

1.2.2 Montrer que si f et g sont dans $\mathcal{L}^2$ alors $f * g$ est définie sur tout $\mathbb{R}^s$, est continue et de limite nulle lorsque $\|\underline{x}\|_2$ tend vers $+\infty$.

1.2.3 Montrer que si $p \in [1, +\infty[$, si $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^1$, alors $f * g$ existe $\lambda - \mathbf{p.p.}$ et est dans $\mathcal{L}^p$. Montrer aussi que

$$\|f * g\|_p \leq \|f\|_p \|g\|_1$$

1.2.4 Soit $A \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^s)$, tel que $\lambda(A) > 0$. En utilisant la fonction $f * \tilde{f}$, où

$$\forall \underline{x} \in \mathbb{R}^s, \tilde{f}(\underline{x}) = f(-\underline{x})$$

montrer que

$$\left\{ \underline{x} - \underline{x}', (\underline{x}, \underline{x}') \in A^2 \right\} \text{ est un voisinage de } \underline{0}$$

1.2.5 Soit $(p, q, r) \in [1, +\infty]^3$, tels que

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1 + \frac{1}{r}$$

et soit $f \in \mathcal{L}^p$ et $g \in \mathcal{L}^q$, montrer que $f * g$ existe $\lambda - \mathbf{p.p.}$, est dans $\mathcal{L}^r$ et vérifie

$$\|f * g\|_r \leq \|f\|_p \|g\|_q$$